

2026 年 6 月高一第二学期期末测试

技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 10 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读材料，回答第 1 至 2 题

某中学推行“智慧体育”计划，学生佩戴运动手环（或使用校园卡）参加晨跑和体育课。手环实时记录每位学生的步数、心率、运动时长、消耗卡路里等数据，并通过蓝牙上传至学校体育管理平台。平台每天生成各班级的“运动达标率”排行榜，学生可在手机 App 上查看自己的历史运动数据，教师可分析全班的心率变化趋势。平台还会根据学生的长期运动数据，利用算法为体质偏弱的学生推荐个性化的锻炼方案。

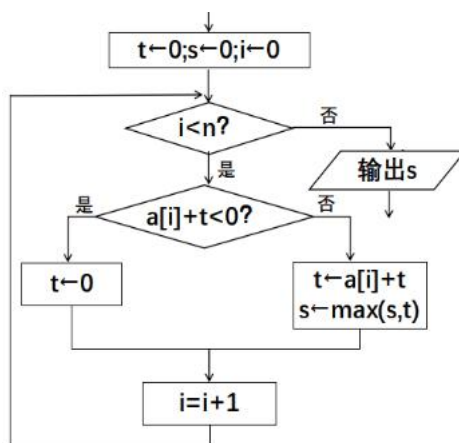
1. 关于该系统中的数据与信息，下列描述正确的是
 - A. 平台中的数据只能以同一种数据表现形式呈现
 - B. 平台生成的“运动达标率排行榜”，体现了信息的可加工处理性
 - C. 平台为学生推荐个性化锻炼方案，体现了信息具有时效性
 - D. 平台中保存的学生步数、心率等数据可以是未经数字化的
2. 为保障智慧体育平台的数据安全，以下措施不合理的是
 - A. 对学生的运动数据进行定期备份
 - B. 管理员的密码设置成包含字母、数字和特殊符号的强密码
 - C. 将学生的姓名、班级、运动心率等数据以明文形式存储
 - D. 保护数据安全的同时也需要保护存储数据的介质
3. 下列关于大数据及其思维的描述，正确的是
 - A. 大数据采集的数据都是结构化数据
 - B. 大数据更注重事物之间的因果关系，而非相关性
 - C. 大数据分析通常采用抽样数据，而非全样本数据
 - D. 大数据能够接受数据的混杂性，不要求每条数据都精确无误
4. 若等式 $(100)_{10} + (1100100)_2 = ()_{16}$ 成立，则括号中对应的数是
 - A. B8
 - B. C8
 - C. C12
 - D. D8
5. 下列关于声音数字化的说法，不正确的是
 - A. 量化就是按一定时间间隔取值得到采样点
 - B. 录音的过程实现了将连续的模拟信号转换为离散的数字信号
 - C. 在其它条件相同的情况下，采样频率越高，声音的保真程度越好
 - D. 将音频文件从 Wave 格式转换为 MP3 格式，采用了有损压缩方法

6. 下列 Python 表达式中，值为 True 的是

- A. "4">"30"
- B. "2" in [1, 2, 3]
- C. len(["nihao", 5]) == 6
- D. 2026//10%10 != 2

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若 n 的值为 6，数组元素 a[0] 至 a[n-1] 依次存放 -3, 2, 1, -4, 5, 6，执行这部分流程后，输出 s 的值为

- A. 6
- B. 7
- C. 11
- D. 14



第 7 题图

阅读下列材料，回答 8 至 9 题。

为了保障道路通畅，减缓交通压力，杭州在规定区域和时间段实行浙 A 号牌小型、微型载客汽车限行，规则如下：按机动车牌最后一位阿拉伯数字，施行尾号限行，星期一至五，限行尾号依次为：1 和 9、2 和 8、3 和 7、4 和 6、5 和 0。如车牌号“浙 A1234H”的最后一位阿拉伯数字为“4”，则在周四限行。

8. 根据车牌号码获取车牌尾号的代码如下：

```

s=input("请输入浙 A 车牌号码：")
for i in range(____①____):
    if ____②____:
        break
    
```

程序中下划线处应填入的正确代码为

- A. ①1, len(s) ②'0' <= s[i] <= '9'
- B. ①len(s)-1, 0, -1 ②0 <= s[i] <= 9
- C. ①1, len(s) ②0 <= s[i] <= 9
- D. ①len(s)-1, 0, -1 ②'0' <= s[i] <= '9'

9. 基于第 8 题获得尾号 s[i]，输出限行的星期的代码如下：

```

xx={'周一':[1, 9], '周二':[2, 8], '周三':[3, 7], '周四':[4, 6], '周五':[5, 0]}
for t in xx:    #遍历字典对象 xx 中的键
    if [____]:
        print(t, '限行')
    
```

程序中中方框中应填入的正确代码为

- A. int(s[i]) in xx
- B. int(s[i]) in xx[t]
- C. int(s[i]) in xx{t}
- D. s[i] in xx[t]

10. 有如下 Python 程序：

```

import random
s = "Python"; code = ""; f=1
for c in s:
    r = random.randint(1, 3) #生成 1~3 之间（含 1、3）的随机整数
    code = code + chr(ord(c) + f*r)
    f=-1*f
print(code)
    
```

运行后输出的结果可能是

A. qwwfpm

B. Mzsjlo

C. Qzwiqp

D. Rvveqk

11. 有如下 Python 程序段：

```
n=int(input("请输入数值"))
m=1;s=''
while 2**m<=n:
    m+=1
for i in range(m):    #①
    if n>=2**(m-1):
        s=s+'1'        #②
        n-=2**(m-1)    #③
    else:
        s=s+'0'
    m-=1
print(s)
```

下列说法不正确的是

A. 若输入数值为 8，则输出字符串 s 的值为 “1000”

B. 代码①处更改为 “while m>0:”，程序功能不受影响

C. 代码①处更改为 “while n>0:”，程序功能不受影响

D. 代码②和代码③交换位置，程序功能不受影响

12. 列表 lst1 和 lst2 中数值均已升序排列，程序实现将 lst2 中的元素合并到 lst1 中。

```
i=len(lst1)-1;j=len(lst2)-1
lst1+= [0]*len(lst2)    #在 lst1 后面追加 len(lst2) 个 0
k=len(lst1)-1
while j>=0:
    if i>=0 and lst1[i]>lst2[j]:
        lst1[k]=lst1[i]
        i-=1
    else:
        lst1[k]=lst2[j]
        j-=1
    k-=1
```

若程序中 while 语句的条件 “j>=0” 误写为 “k>=0”，会导致某些情况下无法得到符合功能的结果。下列 4 组数据中能测试出这一问题的是

A. lst1=[1, 4];lst2=[2]

B. lst1=[2];lst2=[1, 4]

C. lst1=[2, 4];lst2=[1]

D. lst1=[4];lst2=[1, 2]

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 设计一个“教室智慧节能控制系统”。系统的传感器每隔 60 秒检测教室是否有人，若连续 3 次没检测到人，则自动关闭照明和空调设备。

(1) 抽象与建模过程中，下列思路合理的是_____▲_____（单选，填字母）。

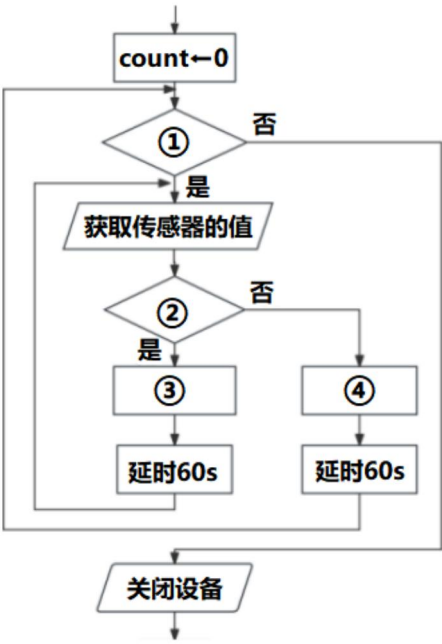
- A. “是否有人”的检测结果是系统输出
- B. 设备状态仅能用文字标记，不可用数字运算
- C. 用 0 代表无人、1 代表有人存储人员状态

(2) 该系统算法的流程图如第 13 题图所示，变量 count 用于记录连续无人的次数，流程图①②③④位置处合适的内容依次是_____▲_____（填字母序列）

- A. 是否有人？
- B. count←0
- C. count←count+1
- D. count<3

(3) 下列关于该算法及其流程图的说法，正确的是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. 当前算法循环次数固定为 3 次
- B. 只要 3 次检测到教室无人，系统就会关闭电器
- C. 算法中的循环结构可使用 while 语句实现
- D. 流程图中两处菱形框都是循环结构



第 13 题图

(4) 若用变量 p 表示是否有人（1 表示有人，0 表示无人），s 表示设备状态（2 表示开启，0 表示关闭）。下列符合“无人且设备开启时关闭设备”逻辑的语句是_____▲_____（单选，填字母）。

A. if p+s==2: s=0	B. if p+s==3: s=1	C. if p==0 and s==2: s=1	D. if p==1 and s==0: s=0
-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

14. “数字进位”游戏规则如下：

- ①初始有 n 个 1，存储在一个列表中；
- ②从左到右扫描列表，找到两个相邻且数值相同的元素，将前一个元素值加 1，并删除后一个元素；
- ③继续扫描，直到不存在两个相邻且数值相同的元素为止；
- ④输出最后的结果。

例如 5 个 1 的进位合并过程： [1, 1, 1, 1, 1] → [2, 1, 1, 1] → [2, 2, 1] → [3, 1]

请回答下列问题：

(1) 若 $n=7$, 输出的结果是_____▲_____

(2) 实现上述功能的 Python 代码如下, 请在划线处填入合适的代码

```
n=int(input("请输入初始数量 n: "))
```

```
a=[1]*n
```

```
_____①_____
```

```
while i<len(a)-1:
```

```
    if a[i]==a[i+1]:
```

```
        _____②_____
```

```
        a = a[:i+1] + a[i+2:]
```

```
        if i>0:
```

```
            _____③_____
```

```
    else:
```

```
        i=i+1
```

```
print(a)
```

(3) 实现数据还原的功能, 将进位合并的结果还原成 n 个 1。例如: 输入 $[3, 1]$, 输出 5 个 1, 实现该功能的 Python 代码如下, 请在划线处填入合适的代码

```
def restore(a):    #数据还原
```

```
    n = 0
```

```
    for i in a:
```

```
        n= _____▲_____
```

```
    return  n
```

```
print("一共有"+str(restore(a))+ "个 1")
```

15. 在人工智能的卷积神经网络中, 图像特征提取依靠卷积操作完成: 输入图像抽象为二维正方形数值矩阵 (二维列表), 卷积核是尺寸更小的正方形矩阵。

卷积计算规则: 把卷积核和输入矩阵里尺寸一致的局部子矩阵, 一一对应元素相乘后累加求和, 该总和即为输出特征矩阵对应位置的数值。

本题统一采用卷积步长为 1: 卷积核横向、纵向滑动时每次只移动 1 个矩阵元素位置。例如: 输入 4×4 矩阵 a 和 2×2 卷积核 k , 卷积后得到 3×3 矩阵 b :

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 7 & 9 & 11 \\ 15 & 17 & 19 \\ 23 & 25 & 27 \end{bmatrix}$$

矩阵 a 和 k 用二维列表可表示为:

```
a = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], [13, 14, 15, 16]]; k=[[1, 0], [0, 1]]
```

卷积后特征矩阵 b 中每个元素计算方法如下:

$$b[0][0] = a[0][0] \times k[0][0] + a[0][1] \times k[0][1] + a[1][0] \times k[1][0] + a[1][1] \times k[1][1]$$

$$= 1 \times 1 + 2 \times 0 + 5 \times 0 + 6 \times 1 = 7$$

$$b[1][1] = a[1][1] \times k[0][0] + a[1][2] \times k[0][1] + a[2][1] \times k[1][0] + a[2][2] \times k[1][1]$$

$$= 6 \times 1 + 7 \times 0 + 10 \times 0 + 11 \times 1 = 17$$

其他元素计算方法依次类推。

请回答下列问题：

(1) 如输入 5×5 的图像矩阵 a 和 3×3 的卷积核 k ，则卷积输出特征矩阵 b 的尺寸为 ▲。

(2) 定义如下函数，用于计算 $b[i][j]$ 的值，请在划线处填入合适的代码。

```
def cal_one(img, kernel, i, j):
    n = len(kernel)
    total = 0
    for x in range(n):
        for y in range(n):
            p = ▲
            w = kernel[x][y]
            total += p * w
    return total
```

(3) 模拟上述过程的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def convolution(img, kernel):
    n = len(img)
    k = len(kernel)
    if ①: # 尺寸不足时返回空列表
        return []
    m = ②
    # 初始化  $m \times m$  的卷积输出矩阵，元素初始值均为 0
    result = [[0 for i in range(m)] for j in range(m)]
    for i in range(m):
        for j in range(m):
            val = ③
            result[i][j] = val
    return result
```

将原始输入矩阵存入 a 列表，将卷积核矩阵存入 k 列表，代码略

$b = \text{convolution}(a, k)$

输出 b 列表中的卷积结果，代码略

第二部分 通用技术 （50 分）

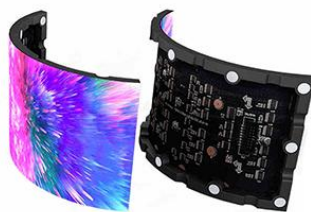
一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款室内巡检机器人。下面相关说法不正确的是

- A. 在高温、烟雾等有害环境下代替人工，体现技术保护人的作用
- B. 代替人工实现 24h 自主巡检，体现出技术解放人的作用
- C. 摄像头智能升降让人的观测范围更广，体现出技术发展人的作用
- D. 研发过程中研发人员的技术素养得以提升，体现了技术发展人的作用



第 1 题图



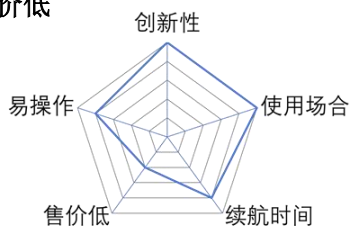
第 2 题图

2. 如图所示是一款柔性屏幕，下面相关说法不正确的是

- A. 需要运用柔性基底材料、柔性封装等多种技术，体现出技术的综合性
- B. 具有可弯曲、超轻薄、高对比度等功能，体现出技术的目的性
- C. 屏幕已在折叠手机、弯曲屏手环上使用，体现出技术的实践性
- D. 使用该屏幕的相关产品售价较高，体现出技术的复杂性

3. 如图所示是某室内巡检机器人评价图，下列分析中不恰当的是

- A. 创新性好
- B. 续航时间比较长
- C. 比较容易操作
- D. 售价低



第 3 题图



第 4 题图

4. 如图所示是一款智能眼镜。从设计的一般原则分析，下列说法不正确的是

- A. 具备判断和动作预测等新功能，符合设计的创新原则
- B. 使用了标准件，符合设计的技术规范原则
- C. 在与人对话时能实时翻译，符合设计的实用原则
- D. 涉及他人的专利技术获得了授权，符合设计的道德原则

5. 下列技术试验采用模拟试验法的是
- A. 用万能试验机测试钢筋的屈服强度极限
 - B. 对不同科技面料进行抗撕裂和耐磨试验, 考查哪种面料更适合制作户外用品
 - C. 在喷淋室内模拟下雨环境测试无人机在降雨中的飞行稳定性
 - D. 用计算机仿真模拟飞船月面着陆的飞行过程, 验证制导、导航与控制算法的可靠性
6. 如图所示是一款乐谱架, 小明发现乐手在演奏时, 翻乐谱很不方便。小明在解决这个问题过程中经历了下面几个步骤, 这些步骤合理的顺序应该是

- ①评估是否有足够的知识技能解决该问题
- ②调查了解常见乐谱的大小尺寸
- ③筹集材料, 制作模型
- ④构思方案绘制图样
- ⑤对收集的信息进行整理分析

- A. ①②⑤④③
- B. ②①④⑤③
- C. ②①⑤④③
- D. ①②④⑤③



第 6 题图

7. 如图所示的新国标电动自行车, 从人机关系角度分析, 下列说法不正确的是
- A. 手机贴近即可解锁骑行, 实现了人机关系的高效目标
 - B. 智能防盗可精准定位车辆位置, 实现了人机关系的安全目标
 - C. 多种颜色可选, 是考虑了人的心理需求
 - D. 车辆倾倒或异常有铃音报警, 考虑了信息的交互



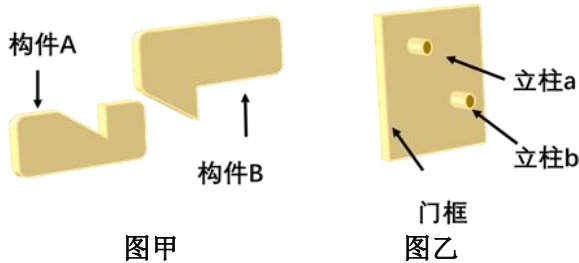
第 7 题图



第 8 题图

8. 如图所示是厨房洗菜盆下水管套件, 下面相关说法不正确的是
- A. 不需要用其他安装工具, 安装方便, 是考虑的人的因素
 - B. 采用不锈钢材质经久耐用, 是考虑的物的因素
 - C. 双闭合阀与管道一体设计, 节约空间, 是考虑的环境的因素
 - D. 密封堵头可兼容多种水管, 是考虑的物的因素
9. 设计智能门锁时, 可分别从解锁方式, 锁体类型, 供电形式, 联网方式等方面构思方案, 再将这些方案组合起来形成大量新方案。这种构思方法是
- A. 形态分析法
 - B. 联想法
 - C. 设问法
 - D. 仿生法

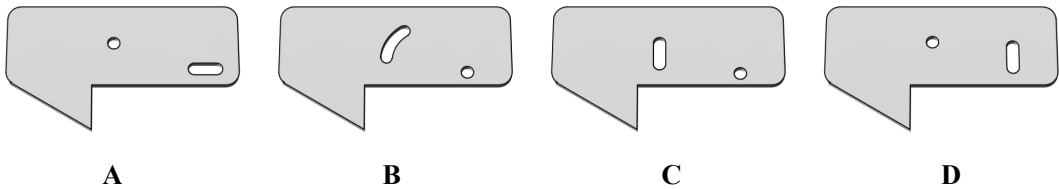
10. 如图所示是小明设计的一个推拉门自锁结构。如图甲所示，构件 A 固定在门板上，构件 B 安装在的门框的两个立柱（如图乙所示）上。构件 A 向右移动时，推拉门可自行锁住。下面关于构建 B 的设计方案中，最合理的是



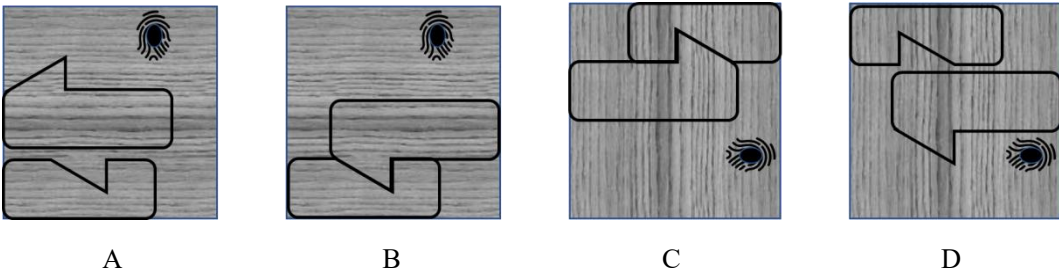
图甲

图乙

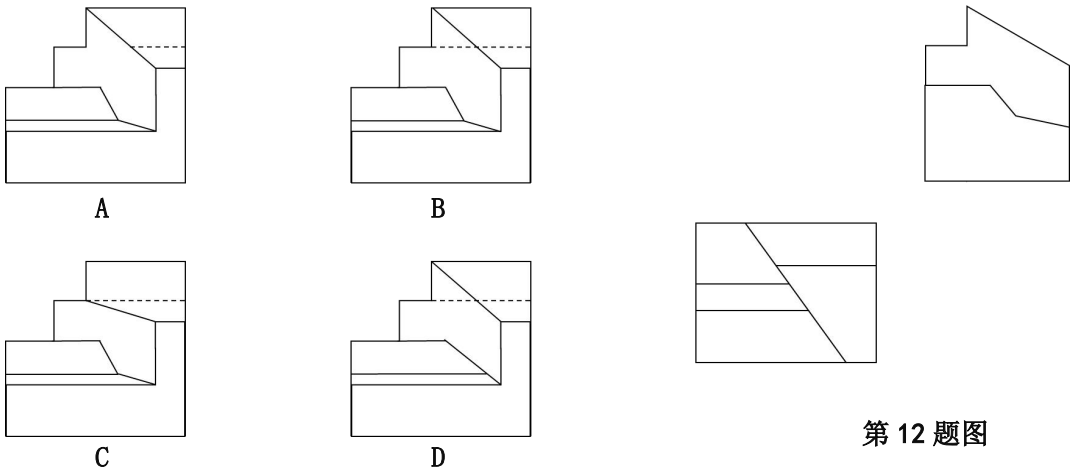
第 10 题图



11. 小明准备用实木板材制作，下面选项中画线取料最合理的是

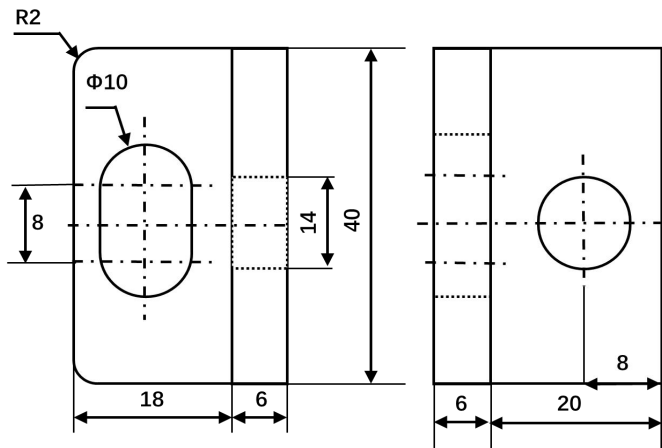


12. 如图所示是某形体的俯视图和左视图，与其相对应的主视图是



第 12 题图

学了技术图样后，小明设计了如图所示的零件，并打算采用钢板加工。请回答第 13-15 题。



第 13-15 题图

13. 如图标注的尺寸中，错误的共有

- A. 2 处
- B. 3 处
- C. 4 处
- D. 5 处

14. 小明准备用大小合适的钢板加工这个工件，下面用不到的是



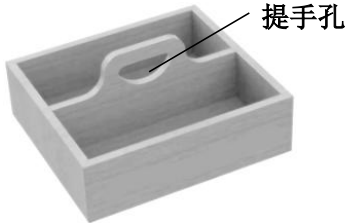
A B C D

15. 小明在通用技术活动室用大小合适的钢板制作这个工件，下列操作合理的是

- A. 用划针在钢板上划出零件的几何形状，并用划针冲眼
- B. 戴好手套直接握持钢板，在台钻上钻孔
- C. 将钻孔后的钢板在台虎钳上夹紧，用钢锯锯出腰形孔
- D. 用台虎钳夹持钻孔后的钢板，并用平锉锉削腰形孔

二、非选择题(本大题共 2 小题，第 16 小题 8 分，第 17 小题 12 分，共 20 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

16.孙宇准备在通用技术实践室用实木板制作一个如图所示的工具篮，请回答下列问题。



第 16 题图

(1) 关于工具篮的选材和规划，下列说法中不合理的是▲ (单选，填字母)；

- A.选材时，要首先考虑材料价格和加工成本
- B.要做到料尽其用，大材不小用
- C.要考虑材料的加工余量和耗损等因素，保证各部件的顺利装配和尺寸精度

(2) 关于中间隔板上提手孔的加工工具选择，不需要的是▲ (单选，填字母)；



- A.划针
- B.钢丝锯
- C.手摇钻
- D.砂纸

(3) 下列关于中间隔板加工流程的设计分析中不合理的是▲ (单选，填字母)；

- A.用实木板加工时，先刨削再画线
- B.加工外形时，先用板锯锯直边，再用钢丝锯锯曲边
- C.加工提手孔时，先用手摇钻钻一个孔，再用钢丝锯锯割
- D.提手孔倒角时，先用砂纸打磨，再用木工锉锉削

(4) 孙宇发现使用一段时间后，工具篮底面四角磨损严重，准备采用如图所示的不锈钢包角进行加固，下列连接件中最合适的是▲ (单选，填字母)；



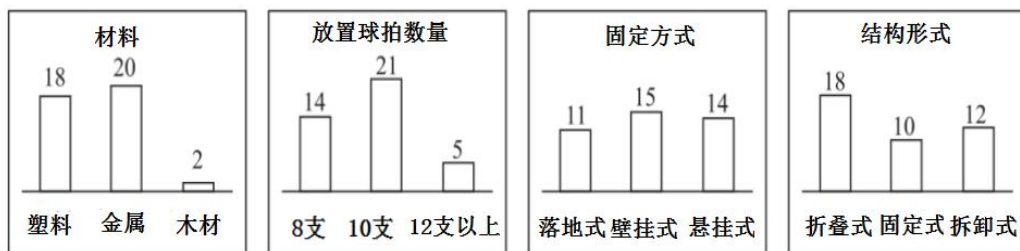
- A.抽芯铆钉
- B.膨胀螺栓
- C.自攻螺钉
- D.紧钉螺丝

17.随着阳光体育的实施，校内打羽毛球的同学日益增多，孙宇看到教室后羽毛球拍经常乱放情况，决定设计一个羽毛球拍放置装置。

(1) 孙宇发现问题的途径是▲ (单选，填字母)；

- A. 观察日常生活；
- B. 收集和分析信息；
- C. 技术研究与技术试验

(2) 在确定设计羽毛球拍放置装置项目后，需要进一步明确问题的内容，孙宇就羽毛球拍放置装置的材料、放置球拍数量、固定方式和结构形式，对全班 40 名同学展开问卷调查，以下是统计的调查数据。



下列组合中，最能反映大多数同学对羽毛球拍放置装置的需求的是 ▲ (单选，填字母)；

- A. 不锈钢，10 支羽毛球拍，壁挂式，折叠式
- B. 塑料，8 支羽毛球拍，悬挂式，拆卸式
- C. 实木，10 支羽毛球拍，落地式，拆卸式
- D. 塑料，12 支以上羽毛球拍，落地式，固定式

(3) 孙宇为羽毛球拍放置装置制订了如下的设计要求：

- ① 能放置 10 支图 a 所示羽毛球拍，不能对羽毛球拍进行加工，也不能挂球拍网线；
- ② 球拍悬挂可靠，方便单独取放任意一支羽毛球拍；
- ③ 能直接安装在墙上，牢固可靠；
- ④ 材料为 2mm 钢板。

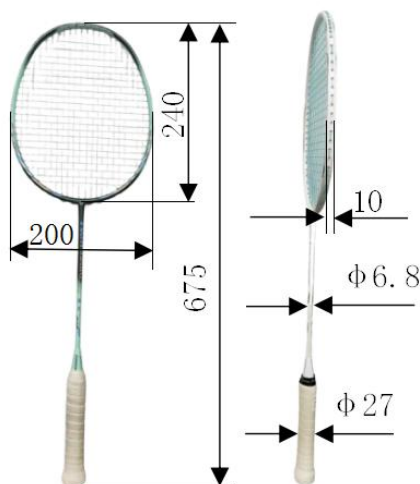


图 a

请你根据以上要求设计一个羽毛球拍放置装置，画出设计草图（必要时可用文字补充说明）；

(4) 请在你的设计草图上标注主要尺寸。